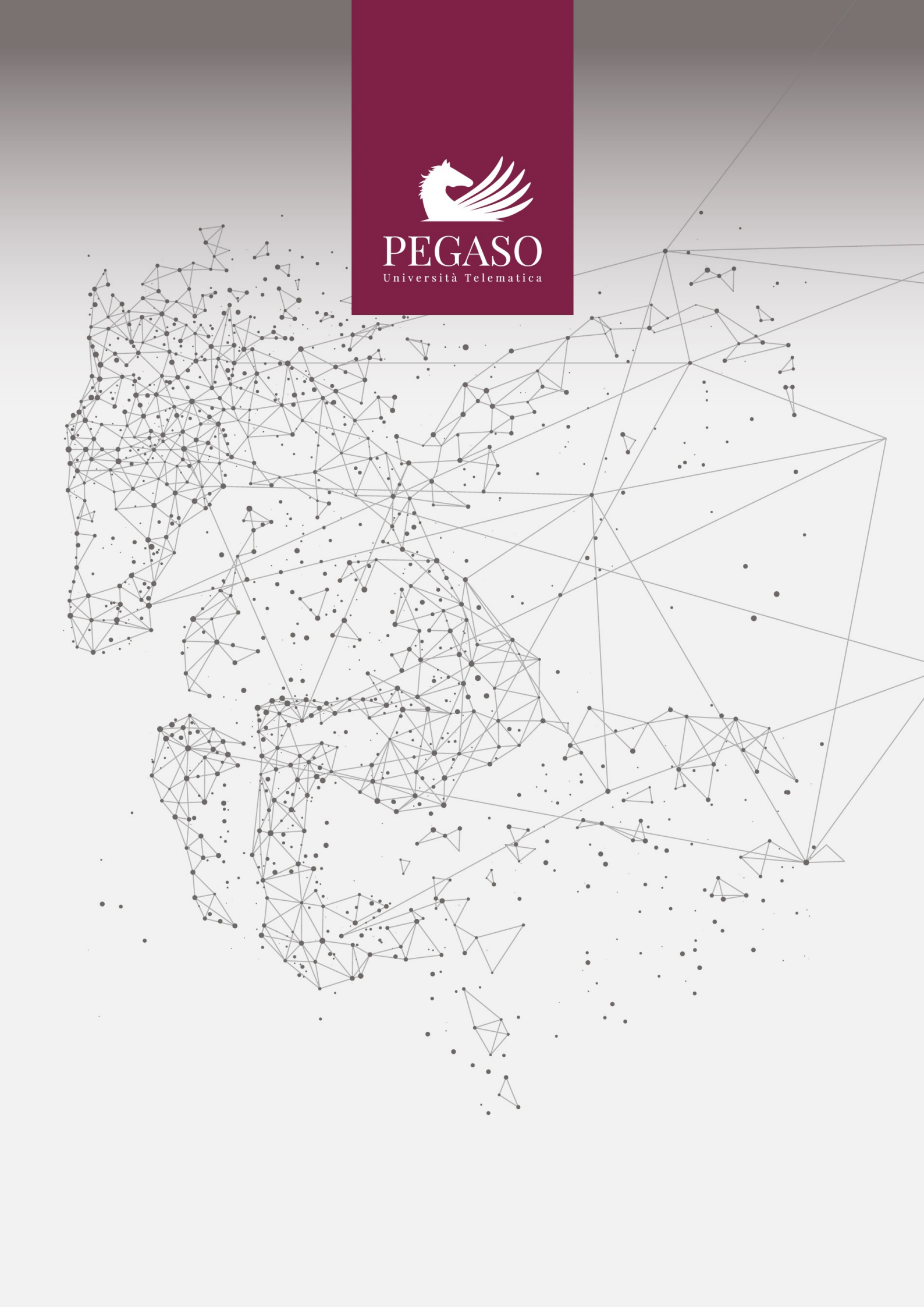

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ALBERO BINARIO DI RICERCA 3

2. BILANCIAMENTO 4

3. ALBERO ROSSO-NERO 8

BIBLIOGRAFIA 12

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Albero binario di ricerca

L'Albero Binario di Ricerca (ABR, oppure BST – Binary Search Tree in inglese) è un albero binario che soddisfa le seguenti proprietà:

- Ogni elemento ha una chiave (su cui è definito un ordinamento); due elementi non possono avere la stessa chiave (cioè le chiavi sono uniche);
- Le chiavi in un sottoalbero sinistro non vuoto devono essere più piccole della chiave nella radice dell'albero
- Le chiavi in un sottoalbero destro non vuoto devono essere più grandi della chiave nella radice dell'albero
- Anche i sottoalberi sinistro e destro sono alberi di ricerca binari

In altre parole, definito un ordinamento sull'informazione dei nodi (es: interi, stringhe, ma anche strutture complesse con un campo chiave), un albero binario è un albero binario di ricerca se per ogni nodo N dell'albero:

- L'informazione associata ad ogni nodo nel sottoalbero sinistro di N è strettamente minore dell'informazione associata ad N;
- L'informazione associata ad ogni nodo nel sottoalbero destro di N è strettamente maggiore dell'informazione associata ad N;

Di seguito un esempio di ABR:

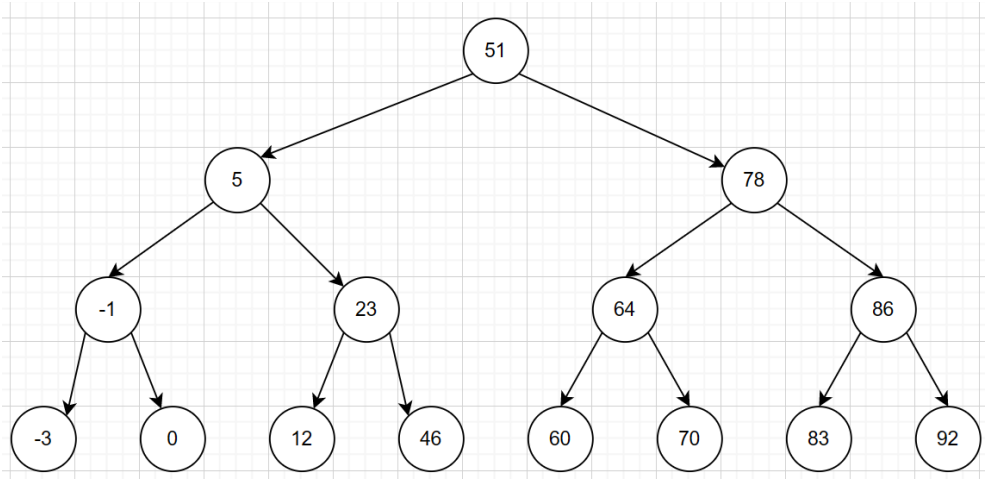


Figura 1: ABR

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Bilanciamento

Per **insieme dinamico** si intende un insieme il cui contenuto può essere modificato dinamicamente durante l'esecuzione di un programma. Un **dizionario** è un tipo di insieme dinamico che associa ad ogni elemento una chiave univoca: questa chiave è utilizzata per recuperare il valore associato a quell'elemento in modo efficiente. In altre parole, un dizionario è una struttura dati che implementa una mappa da chiavi a valori, dove entrambi possono essere di qualsiasi tipo. Poiché il contenuto di un dizionario può essere modificato dinamicamente, può essere considerato come un esempio di insieme dinamico.

In particolare, un dizionario implementa le seguenti funzionalità:

- **lookup**: ricerca di un elemento
- **insert**: inserimento di un nuovo elemento
- **remove**: cancellazione di un elemento

La **ricerca** di un elemento in un albero binario di ricerca è un'operazione molto efficiente (se l'albero è bilanciato). Se l'albero non fosse bilanciato ma "sbilanciato", cioè totalmente orientato verso un sottoalbero (sinistro o destro), la ricerca diventerebbe la ricerca di un elemento in una lista e quindi non ci sarebbero i benefici della ricerca "binaria".

Dal punto di vista dell'**inserimento**, per mantenere il bilanciamento bisogna mettere i nuovi nodi nei livelli già esistenti così da riempirli il più possibile prima di creare nuovi livelli.

Dal punto di vista della **rimozione**, per mantenere il bilanciamento bisogna ridistribuire i nodi rimasti all'interno dei livelli nel modo più uniforme possibile.

Inserimenti e rimozioni debbono inoltre garantire che l'albero binario risultante sia ancora un albero binario di ricerca (un ABR).

In generale possiamo dire che un albero binario di ricerca è **perfettamente bilanciato** (**APB**) se, per ogni nodo, il numero di nodi del suo sottoalbero sinistro e il numero di nodi del suo sottoalbero destro differiscono al più di 1.

L'altezza di un albero perfettamente bilanciato con n nodi è $\mathrm{h} = \log_2 n$

Poichè il perfetto bilanciamento è troppo costoso da mantenere dopo un inserimento o una rimozione, sono state introdotte delle forme di bilanciamento meno restrittive che approssimano quello perfetto, in particolare si dice che un albero binario di ricerca è **AVL-bilanciato** (**Adelson-Velsky & Landis**) se, per ogni nodo, l'altezza del suo sottoalbero sinistro e l'altezza del suo sottoalbero destro differiscono al più di 1.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Da un punto di vista matematico introduciamo il concetto di "**fattore di bilanciamento**" $\beta(v)$ di un nodo v come la massima differenza di altezza fra i sottoalberi di v ; un albero AVL possiede un $\beta(v) \leq 1$ per ogni nodo v.

Confrontando le proprietà di un ABR e di un AVL abbiamo dunque:

- **ABR**: per ogni nodo X, i nodi del sottoalbero sinistro sono minori del nodo X, e i nodi del sottoalbero destro sono maggiori di X
- **AVL**: ABR dove per ogni nodo X, l'altezza del sottoalbero sinistro differisce da quella del destro al massimo di 1

In generale possiamo indicare come altezza di un nodo X:

$$Altezza(X) = max(Altezza(sinistro(X)), Altezza(destro(X))) + 1$$

Verifichiamo se il seguente albero è un AVL:

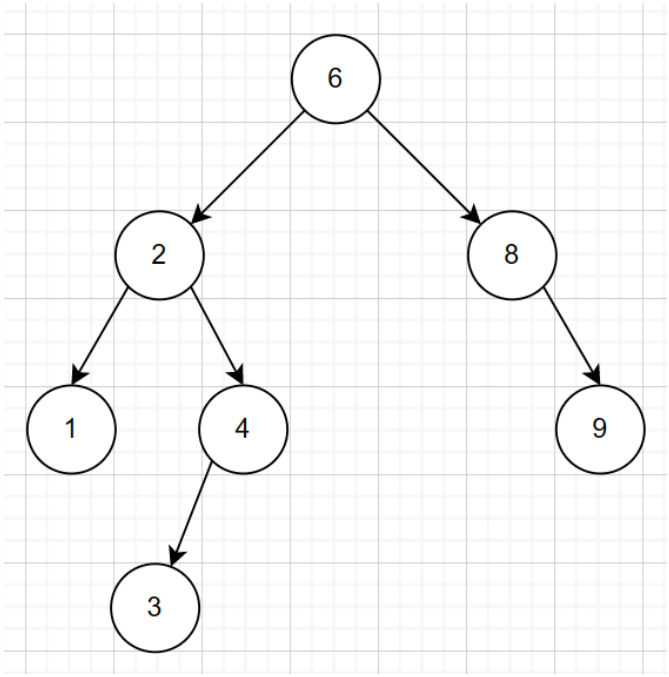


Figura 2: ABR

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indichiamo di seguito le altezze dei singoli nodi:

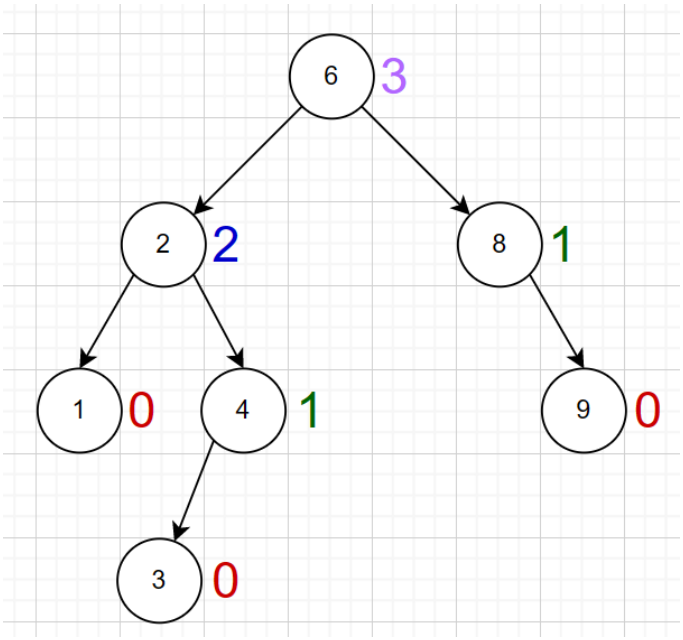


Figura 3: AVL

Esaminando le altezze possiamo concludere che tale ABR è un AVL.

Se invece consideriamo il seguente albero:

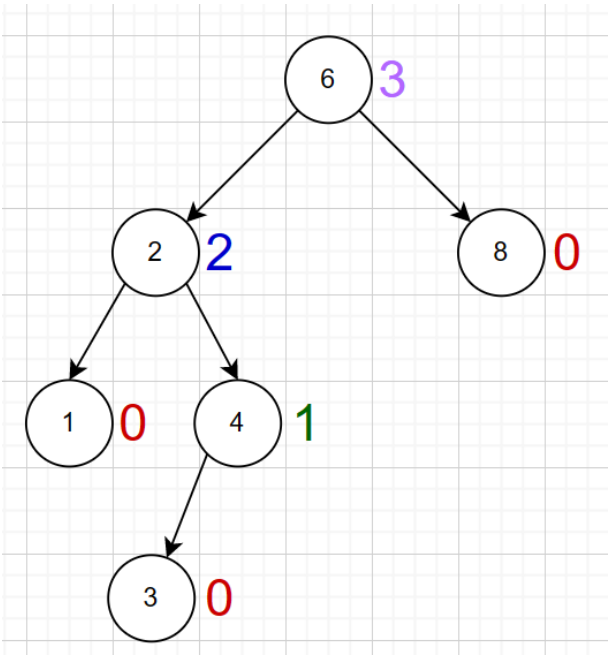


Figura 4: NO AVL

Possiamo verificare che tale albero non è un AVL, infatti per il nodo 6, il sottoalbero sinistro differisce di 2 da quello destro.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Una proprietà degli alberi AVL è che dato un qualsiasi albero AVL con n nodi, si può dimostrare che la sua altezza è determinata dalla seguente formula:

$$h \cong 1.44 \log_2(n+2) - 0.328$$

Intuitivamente abbiamo che:

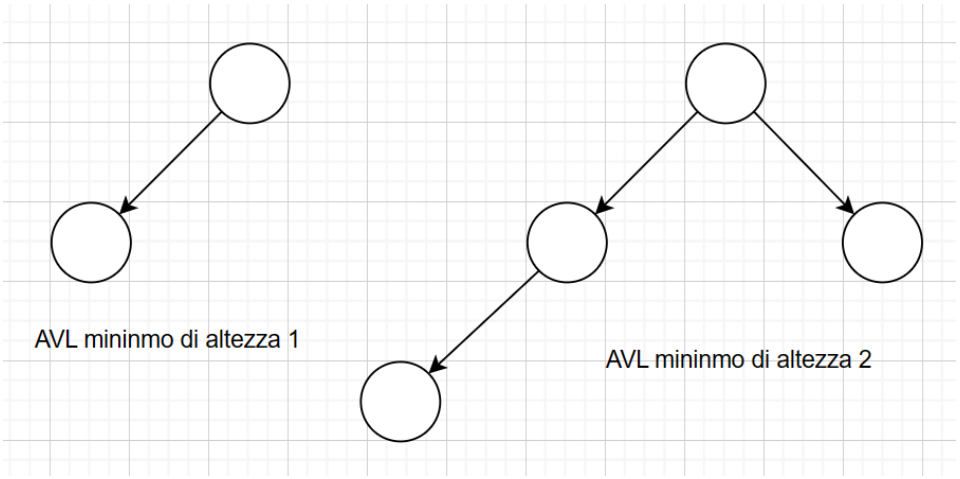


Figura 5: AVL minimo

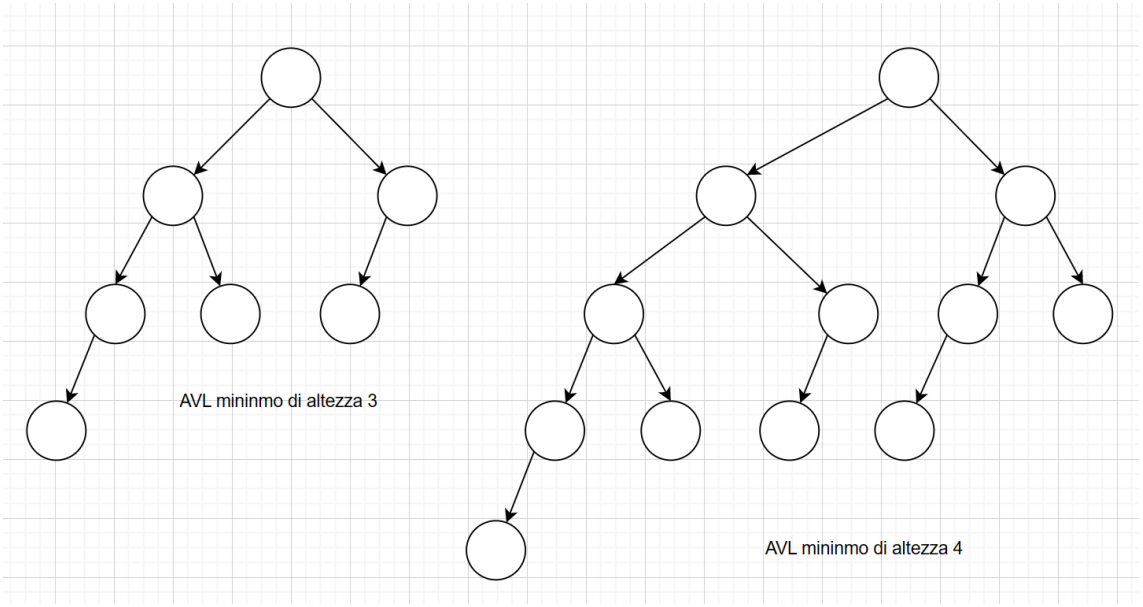


Figura 6: AVL minimo

Tuttavia, l'AVL-bilanciamento è piuttosto costoso da mantenere dopo una rimozione (il numero di operazioni da effettuare in quel caso per ribilanciare l'albero potrebbe non essere costante).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Albero rosso-nero

Si dice che un albero binario di ricerca è **rosso-nero** se:

- Ogni nodo è colorato di rosso o di nero
- Le chiavi vengono mantenute solo nei nodi interni dell'albero
- Le foglie sono costituite da nodi speciali Nil: tali nodi sono detti "nodi sentinella" ed il loro contenuto è di fatto "irrilevante". Di fatto, quando in un albero rosso-nero un nodo ha come figli nodi NIL, quel nodo sarebbe una foglia dell'albero binario di ricerca corrispondente
- Vengono rispettati i seguenti vincoli:
  - La radice è nera
  - Tutte le foglie sono nere
  - Entrambi i figli di un nodo rosso sono neri
  - Ogni cammino semplice da un nodo ad una delle foglie contenute nel suo sottoalbero ha lo stesso numero di nodi neri

Dalle regole di cui sopra ricaviamo che non possono esserci 2 nodi rossi adiacenti, anche se più nodi neri possono esserlo.

Un albero **rosso-nero** è dunque un albero binario di ricerca con un bit aggiuntivo di memoria per ogni nodo che rappresenta il colore del nodo, che può essere ROSSO (red) o NERO (black).

Assegnando dei vincoli al modo in cui i nodi possono essere colorati lungo qualsiasi percorso che va dalla radice a una foglia, gli alberi red-black garantiscono che nessuno di tali percorsi sia più di due volte più lungo di qualsiasi altro, quindi l'albero è approssimativamente bilanciato.

Facciamo alcuni esempi di albero rosso-nero (i numeri rappresentano i valori dei nodi e i colori R / B rappresentano il colore dei nodi):



Nello schema di cui sopra, ammettiamo (senza rappresentarle) che vi siano tutte foglie NIL nere. Come si può vedere, rosso-nero, un nodo rosso ha sempre due figli neri, mentre un nodo nero ha sempre due figli che possono essere neri o rossi. In questo modo, l'altezza

dell'albero viene mantenuta relativamente bassa e le ricerche sono più veloci rispetto ad altri tipi di alberi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Analizziamo un nuovo schema:

```
            25B
          /      \
       15R        50B
      /  \       /   \
    10B  20R    40R   75R
   /  \        /   \
  5R  12B     35B   60B
 /  \        /   \
3B  7R      30R  45B
```

In questo esempio, la radice dell'albero (25) ha una altezza di 4, il che significa che ci sono 4 livelli di nodi sotto di essa.

Andiamo avanti con un altro esempio:

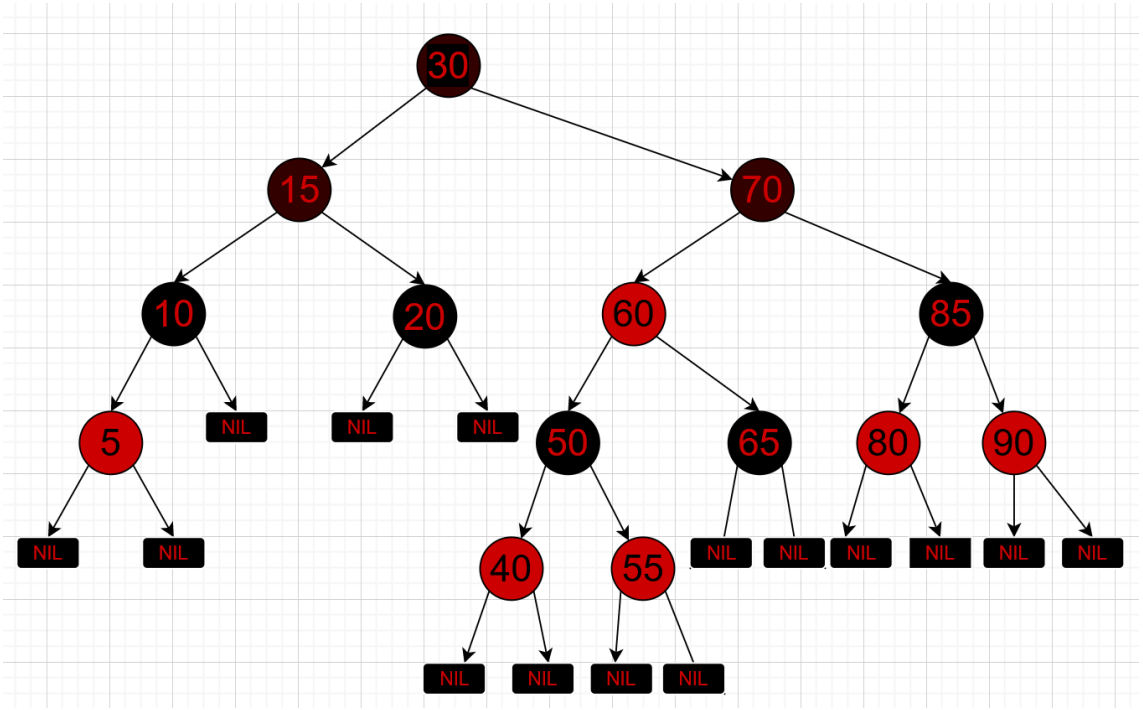


Figura 7: Albero Rosso-Nero

Come si evince dall'albero rappresentato:

- La radice è nera (30)
- Tutte le foglie sono nere (sono NIL)
- Entrambi i figli di un nodo rosso sono neri:
  - I nodi 5, 40, 55, 80 e 90 hanno 2 NIL
  - Il nodo 60 ha 50 e 65

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Ogni cammino semplice da un nodo ad una delle foglie contenute nel suo sottoalbero ha lo stesso numero di nodi neri: si verifica dalla figura che tutti i cammini hanno 2 nodi neri (escludendo dal conteggio la radice e la foglia)

Ecco un altro esempio:

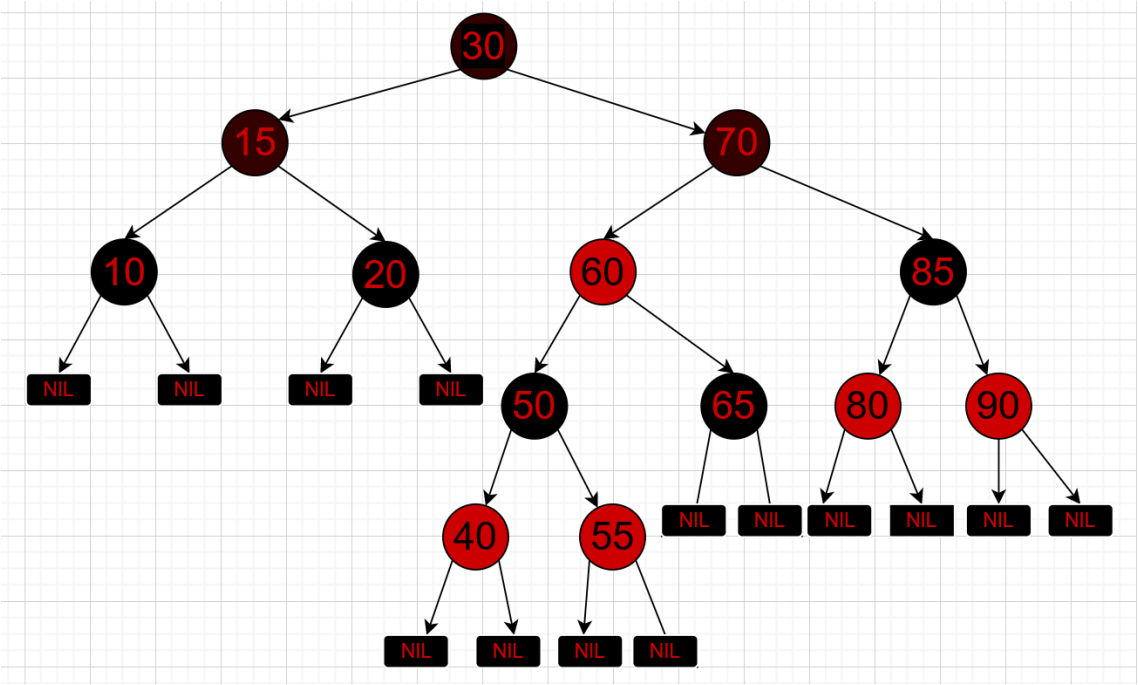


Figura 8: Albero rosso-nero

Il nodo 15 ha altezza 1 mentre il nodo 70 ha altezza 2. Tutte le regole sono rispettate. Di seguito altri esempi di alberi rosso-nero:

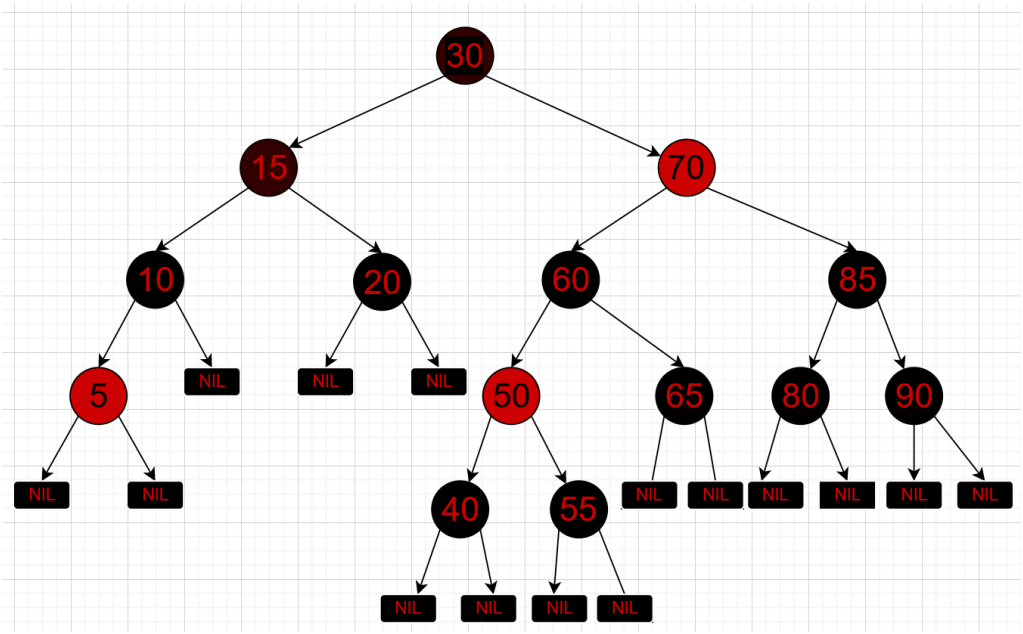


Figura 9: Albero rosso-nero

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

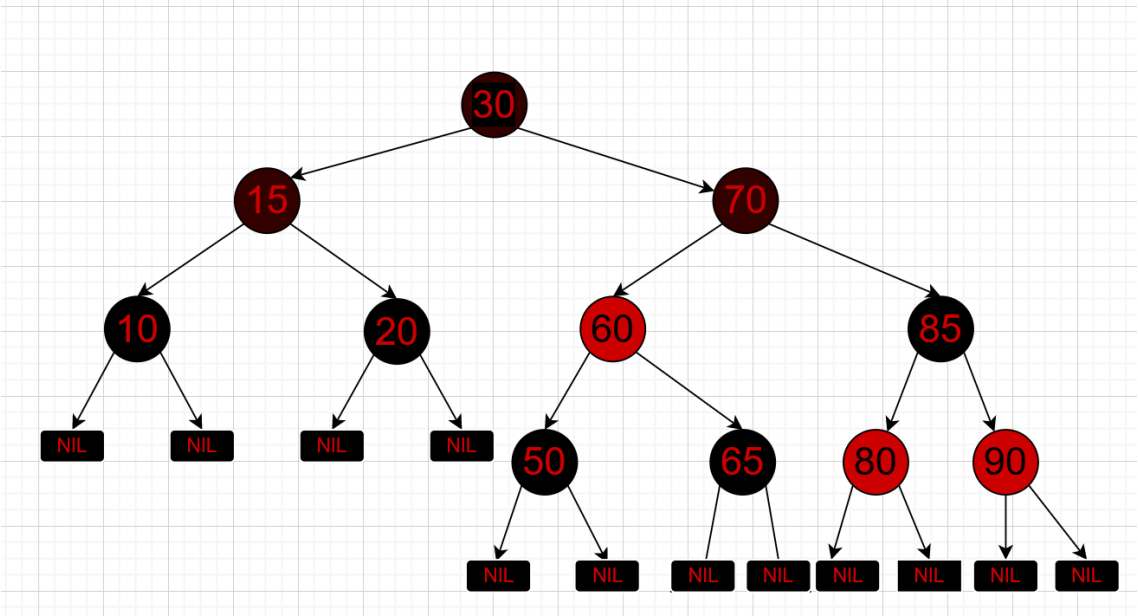


Figura 10: Albero rosso-nero

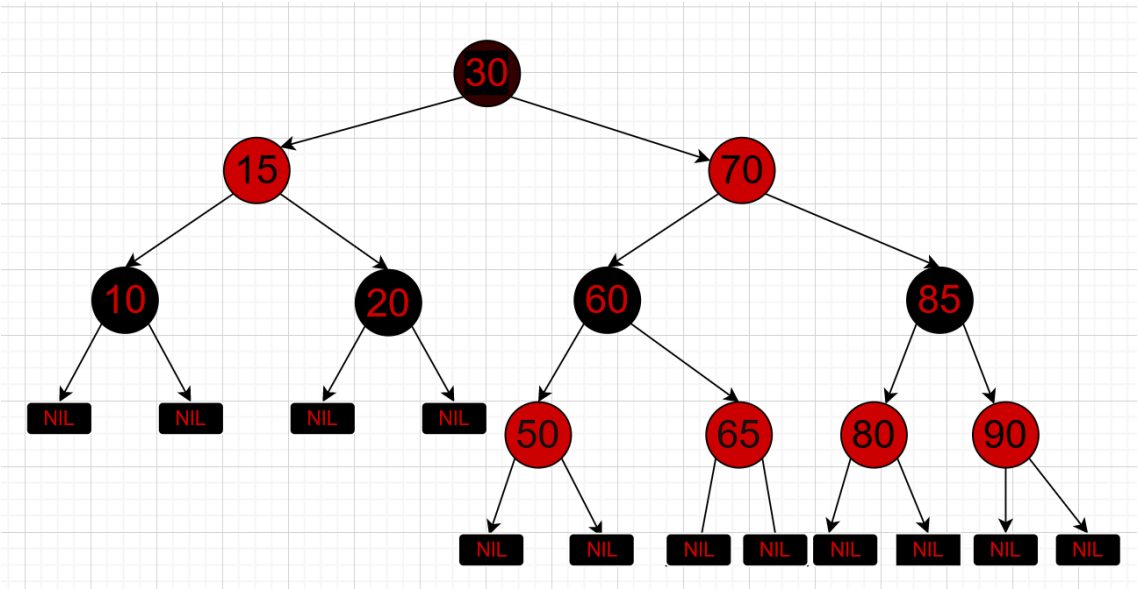


Figura 11: Albero rosso-nero

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Alan Bertossi, Alberto Motresor: Algoritmi e strutture di dati, Città Studi Edizioni, terza edizione;
- C. Demetrescu, I. Finocchi, G. F. Italiano: Algoritmi e strutture dati, McGraw-Hill, seconda edizione;
- Crescenzi, Gambosi, Grossi: Strutture di Dati e Algoritmi, Pearson/Addison-Wesley;
- Sedgewick: Algoritmi in C, Pearson, 2015;
- Cormen Leiserson Rivest Stein-Introduzione Agli Algoritmi E Strutture Dati-Prima Edizione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).